

Duración: 1 hora y 50 minutos. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No está permitido el uso de calculadora ni de otros aparatos electrónicos. Solucione las preguntas en los espacios en blanco asignados a cada una de ellas. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen.

1. (30%) Una masa que pesa 4 lb estira un resorte $\frac{1}{2}$ pie. El sistema masa-resorte se ubica en un medio que presenta una resistencia que es numéricamente igual a β veces la velocidad instantánea ($\beta > 0$). En el instante inicial la masa se libera desde un punto situado a $\frac{1}{4}$ de pie por encima de la posición de equilibrio, con una velocidad inicial de 3 pies/seg hacia abajo.

- (5%) Determine el valor de la constante β para el cual el sistema está críticamente amortiguado.
- (10%) Tomando el valor de β hallado en a), encuentre la posición $x(t)$ de la masa en cualquier instante $t \geq 0$.
- (5%) Determine el tiempo o tiempos en que la masa pasa por la posición de equilibrio.
- (5%) En el instante $t = 3$ seg, determine la posición de la masa e indique hacia dónde se dirige.
- (5%) Bosqueje la gráfica del movimiento $x(t)$ contra t .

(Recuerde que la constante g es 32 pies sobre segundo al cuadrado)

2. (30%)

a) (20%) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial

$$y'' - 6y' + 5y = \frac{4e^{9x}}{1 + e^{4x}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

b) (10%) Suponga que p y q son funciones continuas en un intervalo abierto I , y que y_1 y y_2 son soluciones de la ecuación diferencial

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad x \in I.$$

Demuestre que si y_1 y y_2 tienen ambas un punto crítico en el mismo punto $x_0 \in I$, entonces sobre ese intervalo no pueden ser un conjunto fundamental de soluciones.

Un punto crítico es donde $y'_i(x_0) = 0$.

3. (40%) En los literales a), b) y c) complete según corresponda, y en los literales d), e) y f) responda falso o verdadero según corresponda. Sólo se calificará la respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

a) (9%) Una forma adecuada de solución particular y_p para la ecuación diferencial

$$y^{(4)} - 4y''' + 20y'' = -4 + 3e^{2x} - 5e^{2x} \cos(4x), \quad x \in \mathbb{R},$$

es _____. (No halle constantes).

b) (8%) Una ecuación diferencial homogénea de Cauchy-Euler tiene por solución general

$$y(x) = c_1 x \cos(\ln x) + c_2 x \sin(\ln x), \quad x > 0.$$

Entonces la ecuación diferencial es _____

c) (8%) La posición $x(t)$ de determinado sistema masa-resorte satisface la ecuación diferencial

$$\frac{5}{4}x''(t) + \beta x'(t) + 4x(t) = 0.$$

Los valores de la constante β para que el movimiento posterior sea sobre-amortiguado son _____, críticamente amortiguado es _____ y sub-amortiguado son _____

d) (5%) Si f y g son funciones diferenciables y linealmente independientes en un intervalo abierto I , entonces $W(f, g)(x_0) \neq 0$ para algún $x_0 \in I$.

e) (5%) Si $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ es una ecuación diferencial con coeficientes continuos en un intervalo abierto I , con $0 \in I$, entonces es posible que $y(x) = x^2 e^x$ sea una solución de dicha ecuación en I .

f) (5%) Si f y g son funciones diferenciables y $W(f, g)(x) = (x^2 - 9)e^x$, $x \in \mathbb{R}$, entonces f y g son linealmente independientes en $\mathbb{R}$.
